

Villanueva Machado, Carlos Wyller

EDUCACIÓN: D. Sc. (c) en Energética, M. Sc. en Energética, Bachiller en Ing. Mecánica Eléctrica

INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD : Ingeniería Mecánica

2018- 2023 : Doctorado en ciencias con mención en energética.

CONDICIÓN : Grado de doctor. (Trámite en SUNEDU en proceso)

2016- 2018 : Maestría en ciencias con mención en energética.

CONDICIÓN : Grado de Magister.

2010- 2015 : Ingeniería Mecánica Eléctrica.

CONDICIÓN : Bachiller / Titulación en curso.

INSTITUCIÓN : MINEM, FONAFE & Cooperación Alemana

2021- 2022 : Programa de capacitación: Transformación hacia las redes eléctricas inteligentes en Empresas de Distribución Eléctrica (218 horas).

INSTITUCIÓN : Centro de Altos Estudios para la Formación Profesional (CALGESA)

2026- 2026 : Programa de Especialización: Supervisor en Medio Ambiente (160 horas).

IDIOMAS : INGLÉS – PORTUGUÉS

2011-2016 : INGLÉS Intermedio (ICPNA).

2016-2017 : INGLÉS Avanzado (Priveteacher).

2018 : INGLÉS TOEFL IBT (92 puntos).

2021-2022 : PORTUGUÉS Avanzado (Centro Cultural de la Lengua Portuguesa).

2022 : PORTUGUES CELPE-BRAS (Certificado Internacional: Intermedio).

GESTIÓN DE PROYECTOS

PERFIL PROFESIONAL

2026/03/25 – Presente: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de Análisis Técnico de Desagregación Regional de Metas y Actualización Metodológica de Estrategias del Uso Racional y Eficiente de la Energía

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: La gestión está propuesta por el locador bajo la revisión periódica de especialistas de la DGEE, para la disgregación regional, adaptación metodológica para el análisis prospectivo de políticas energéticas y el efecto de esta adaptación en la cadena de gobernanza de datos.

Análisis de datos y negocios: Se plantea la actualización de disgregación regional en las bases de datos de las medidas de estrategias del uso racional y eficiente de la energía, la trazabilidad de datos relacionados a la adaptación metodológica de prospectivas para políticas energéticas.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Se actualizarán los reportes interactivos relacionados a la adaptación metodológica de estrategias del uso racional y eficiente al nivel de planes sectoriales multianuales y la política energética al nivel PPP (Plan Referencial y Política Energética).

2025/11/01 – 2026/02/28: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de Análisis de Información, Desarrollo y Actualización de Reportes Interactivos Relacionados a Escenarios de Prospectiva Energética de la Dirección General de Eficiencia Energética

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: La gestión está propuesta por el locador bajo la revisión periódica de especialistas de la DGEE, para la asimilación de bases de datos y sistematización de modelos, escenarios y resultados tanto de estadísticas como prospectivas energéticas.

Análisis de datos y negocios: Manejo de hojas de cálculo para integración y adaptación metodológica, así como elaboración de Macros para sistematización de consultas y actualización de resultados comparativos de escenarios de uso eficiente de la energía.

2025/04/16 – 2025/10/12: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de un Reporte Interactivo de Escenarios del Uso Eficiente de la Energía

Áreas de desarrollo:



CONTACTO

D.N.I. : 70142573

EDAD : 33 años

CELULAR: (+51) 976224858

Urb. Mariscal Cáceres Mz. J6 Lte. 21 - S.J.L.

SITIO WEB:

[linkedin.com/in/carlos-wyller-villanueva-machado-559a75116](https://www.linkedin.com/in/carlos-wyller-villanueva-machado-559a75116)

CORREO ELECTRÓNICO:

vmcwyller@gmail.com;
cwvillanuevam@uni.pe

Orcid ID :

<https://orcid.org/0000-0002-0925-2541>

SCOPUS AUTHOR ID:

57211375851

OBJETIVO PROFESIONAL

Potenciar las habilidades y/o aptitudes adquiridas a lo largo de la ejecución de proyectos tanto laborales como académicos en el sector energético de la mano con la empresa y/o institución pública o privada que requiera la prestación de servicios.

APTITUDES Y HABILIDADES

Certificadas:

Inglés [Avanzado 1: ICPNA, Avanzado: Priveteacher]

Portugués. [Intermedio: CELPE-BRAS (Internacional), Avanzado: CCLP]

Azure Fundamentals [16 horas]

Fundamentos de ISO 50001:

Gestión Energética [16 horas]

Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública [24 horas]

Business Analytics en Big Data. [1 hora 38 minutos]

Sistema Nacional de Gestión Ambiental [20 horas]

Gestión Ambiental [20 horas]

Normativa Ambiental y Obligaciones Ambientales

Fiscalizables [20 horas]

Instrumentos de Gestión Ambiental [20 horas]

Monitoreo de la Calidad Ambiental [20 horas]

Gestión de Proyectos: La gestión está a cargo de la DGEE, para la actualización de escenarios energéticos de prospectiva para el planeamiento energético.

Análisis de datos y negocios: Manejo de hojas de cálculo para integración y adaptación metodológica, así como para la presentación de resultados y su sistematización en Power BI, elaboración de documentos oficiales de planeamiento energético y presentaciones de difusión de estos.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Se realizó el reporte de adaptación de las medidas de uso eficiente de la energía a un nivel de PPP (plan referencial), la presentación de acciones estratégicas consideradas y de actividades conexas a estas, además de los resultados sobre el uso final de la energía de los escenarios energéticos planteados.

2025/01/31 – 2025/03/31: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de Actualización de Prospectivas Energéticas con Escenarios de Uso Eficiente de la Energía

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: La gestión estuvo a cargo de la DGEE, para la actualización de escenarios energéticos de prospectiva para el planeamiento energético.

Análisis de datos y negocios: Manejo de hojas de cálculo para integración y adaptación metodológica, así como para la presentación de resultados y su sistematización en Power BI, elaboración de documentos oficiales de planeamiento energético y presentaciones de difusión de estos.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Se realizó el reporte de adaptación de las medidas de uso eficiente de la energía a un nivel de PPP (plan referencial), la presentación de acciones estratégicas consideradas y de actividades conexas a estas, además de los resultados sobre el uso final de la energía de los escenarios energéticos planteados.

2024/09/03 – 2024/12/10: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de Formulación de Escenarios de Uso Eficiente de la Energía del Planeamiento Energético

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: La gestión estuvo a cargo de la DGEE, para la formulación y actualización de escenarios energéticos de prospectiva para el planeamiento energético.

Análisis de datos y negocios: Manejo de hojas de cálculo para integración y adaptación metodológica, así como para la presentación de resultados y su sistematización en Power BI.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Se realizó la corrección de las medidas de uso eficiente de la energía a un nivel de PPP (plan referencial), contrastando los resultados con los resultados usando la metodología del Sistema Integrado de Planeamiento Energético (SIPEN) al 2050.

2024/02/07 – 2024/08/02: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de Actualización de Prospectivas Energéticas sobre las Medidas de Uso Eficiente de la Energía para el Planeamiento de Largo Plazo al 2050

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: La gestión estuvo a cargo de la DGEE, con la coordinación del Locador de Servicios para el establecimiento y guía de un equipo de trabajo multidisciplinario para la edición de metodologías de análisis de las Medidas de Uso Eficiente de la Energía.

Análisis de datos y negocios: Manejo de hojas de cálculo para el seguimiento y la integración de edición de Medidas de Uso Eficiente de la Energía tanto en sus metodologías en excel como haciendo uso del SIPEN al 2050.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Se realizó la corrección de las medidas de uso eficiente de la energía a un nivel de PPP (plan referencial), alineando los criterios de ingreso de información a los supuestos macroeconómicos del Plan Energético Integrado Nacional al 2050. (PBI, Población, etc.), además se actualizaron criterios y metodologías para alinear las premisas de los dos planes desarrollados por la DGEE.

2023/08/29 – 2023/12/15: Asistencia Profesional en Eficiencia Energética.

(Profesional Independiente - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Dirección General de Eficiencia Energética)

Servicio de Integración de Medidas de Uso Eficiente de la Energía para Planes Energéticos

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: La gestión estuvo a cargo de la DGEE, para la corrección metodológica de medidas de uso eficiente de la energía, con integración al plan referencial.

Análisis de datos y negocios: Manejo de hojas de cálculo por cada medida de uso eficiente de la energía, así como su integración para planes energéticos y regionalización para el proceso de socialización.

Monitoreo de la Calidad Ambiental [20 horas]

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales y No municipales [20 horas]

Supervisión y Fiscalización Ambiental en el Sector Público y Privado [20 horas]

Economía Circular y Adaptabilidad al Cambio Climático [20 horas]

Formulación de proyectos normativos bajo la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio [40 horas]

Big Data Fundamentals. [1 hora 49 minutos]

Fundamentos Estadísticos. [34 minutos]

Power BI Básico. [1 hora]

SQL para principiantes. [5 horas]

Introducción a Python para Ciencia de Datos. [2 horas]

DS4B (Tu primera semana como Data Scientist) [6 horas]

Fundamentos de Gestión de Proyectos. [8 horas]

Pronósticos de energía solar y eólica – Virtual power plant. [3 horas]

Planificación eléctrica de redes de distribución inteligentes con DERs y nuevas tecnologías. [32 horas]

Energía y contribuciones determinadas a nivel nacional. [32 horas]

Generación distribuida. [32 horas]

Medidores inteligentes. [32 horas]

Modelado y simulación de redes eléctricas de distribución hacia las redes inteligentes. [20 horas]

Fundamentos de la transformación digital de las redes eléctricas. [48 horas]

Infraestructura de medición avanzada – Intercambio de datos con medidores de energía. [22 horas]

Introducción a Data Science: Programación estadística con R. AutoCAD.

MS Excel.

Jornada de Sensibilización en Ética e Integridad Pública, Compliance y Prevención de Conflictos de Intereses.

Solar Water Pumping and Agrivoltaics.

Prácticas:

Responsabilidad, solidaridad, empatía, puntualidad y respeto. Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, capacidad para gestionar recursos, herramientas y proyectos multipropósito y multidisciplinarios. MS Word, Power Point, Access.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Se realizó la corrección de las medidas de uso eficiente de la energía a un nivel de PPP (plan referencial), adaptando para las mismas un detalle de los siguientes indicadores: metas, intensidad energética, participación renovable y otros indicadores relacionados al uso eficiente de la energía y su impacto sostenible.

2023/05/01 – 2023/06/30: Propuesta de Norma para Almacenamiento Hidro y SSCC - COHERSA - Honduras. (Profesional Independiente - Kiev asociados)

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: P. M. Fredy Saravia Poicon.

Análisis de datos y negocios: Análisis de marco regulatorio, normativo y legislativo hondureño, chileno y peruano. Elaboración de propuesta normativa basada en el análisis realizado.

2022/12/01 – 2023/03/31: Despachos para Evaluación de Riesgos por Parada de CPM – ELECTROPERU (AFRY). (Profesional Independiente - Kiev asociados)

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: P. M. Fredy Saravia Poicon.

Análisis de datos y negocios: Extracción y manejo de datos de las bases de datos libres de OSINERGMIN y COES - SINAC (Fita 2022, Plan de transmisión 2021-2030, MODPLAN).

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Modelado en Perseo de escenarios (optimista, realista y conservador) base y con salida de 2 centrales Hidroeléctricas para proyecciones de generación (térmico y RER).

2022/11/01 – 2022/12/30: Desarrollo de Proyecto de Generación La Vegona para COHERSA - Honduras. (Profesional Independiente - Kiev asociados)

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: P. M. Fredy Saravia Poicon.

Análisis de datos y negocios: Extracción y manejo de bases de datos de sistema eléctrico de potencia de Honduras. Perspectivas para estudios eléctricos de generación y SSCC.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Modelado de normativa nacional actual hondureña y alternativas desarrolladas a nivel Latino América tanto para costos de generación como regulación de SSCC.

2022/03/01 – 2022/10/31: Desarrollo de modelos de evaluación eléctrica para Análisis Eléctricos. (Profesional Independiente - Kiev asociados)

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: P. M. Fredy Saravia Poicon & Ing. Eduardo Zolezzi Chacón.

Análisis de datos y negocios: Extracción y manejo de bases de datos de sistema eléctrico de potencia. Perspectivas para estudios eléctricos a largo plazo con modelos Open Access.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Flujos de potencia para validación de estudios de pre operatividad.

PERFIL ACADÉMICO – DOCTORADO EN ENERGÉTICA

2022/06 – 2023/07: Consolidación de modelos algebraicos aplicados a la gestión de Carga centralizada y descentralizada. (Investigador independiente – CONCYTEC/FONDECYT- UNI).

Gestión de Proyectos: A cargo de D. Eng. Alberto Rios Villacorta y Doctor en Economía Jaime Luyo Kuong.

Análisis de datos y negocios: Análisis general de incertidumbres de carga requerida por vehículos eléctricos en función al trayecto diario y a los patrones de manejo de los usuarios de vehículos eléctricos. Consolidación general de resultados obtenidos mediante la utilización de modelos algebraicos para la simulación de la gestión de carga de vehículos eléctricos. Redacción y sustentación de tesis para optar por el grado de doctor en ciencias con mención en energética (Aprobado con excelencia).

2020/06– 2021/12: Análisis técnico – económico de carga controlada de vehículos eléctricos – Interacción entre gestión de carga centralizada y descentralizada. (Investigador independiente – CONCYTEC/FONDECYT- UNI).

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: A cargo de D. Eng. Alberto Rios Villacorta y Doctor en Economía Jaime Luyo Kuong.

Análisis de datos y negocios: Análisis y simulación de base de datos de: perfiles de patrones de manejo para vehículos eléctricos. Perspectivas de gestión de la energía en mercado eléctrico. Perspectivas de modelo de negocio para agregadores de vehículos eléctricos: Venta de energía eléctrica, optimización de consumo con uso de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía independiente y gestionado por vehículos eléctricos.

2021/10 – 2022/08: Diseño de Sistema Fotovoltaico y de Almacenamiento bajo Carga Descontrolada de Vehículos Eléctricos: Impacto de Patrones Geográficos y de Manejo. (Investigador exclusivo – CONCYTEC/FONDECYT- UNI).

2021/02– 2021/10: Análisis de modelo novedoso para predecir y prevenir fallas de sistemas de potencia ante carga descontrolada de vehículos eléctricos: impacto de patrones geográficos y de manejo.

Matlab, Octave, GAMS.

Python, R, C++, DAX, programación orientada a objetos, VEDA 2.0.

visual studio Code, R studio, Microsoft Visual Basic para Aplicaciones, Power BI, Power Query, Power Pivot, Tableau. Bitrix 24, MS Teams, Zoom, Notion, Google colab, Skype, google meet.

Google drive, dropbox, one drive. Draw.io, blender, XMind, Canva, Irfanview.

DigSilent PowerFactory, ETAP, EES, SPSS, OpenDSS. LEAP. POWERLOGIC ION setup & Enterprise (Gestión de medidores).

Logo (PLC Siemens).

ÁREAS DE DESARROLLO

Ingeniería Mecánica Eléctrica:

Gestión de Proyectos.

Análisis de datos y negocios.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias.

PUBLICACIONES

Smart Microgrid Management and Optimization: A Systematic Review Towards the Proposal of Smart Management Models Algorithms. 2025/07/11

<https://doi.org/10.3390/a18070429>

Operative Analysis of Controlled Charging Management for Electric Vehicles: Centralized and Decentralized Coordination. INGENIUS. 2025/07/01

<https://doi.org/10.17163/ings.n34.2025.04>

Monte Carlo Simulation of Uncontrolled Electric Vehicle charging impact on distributed generation. INGENIUS. 2023/07/01

<https://doi.org/10.17163/ings.n30.2023.10>

Electric Vehicles Aggregator Participation in Energy Markets Considering Uncertainty Travel Patterns. IJITEE. 2019/10/10

<http://doi.org/10.35940/ijitee.L3747.1081219>

2019/11 – 2021/02: Análisis de modelo de carga descontrolada de vehículos eléctricos: impacto de patrones geográficos y de manejo.

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: A cargo de D. Eng. Alberto Rios Villacorta y Doctor en Economía Jaime Luyo Kuong.

Asociado a línea de investigación en modelamiento y simulación matemática del comportamiento de los mercados de energía y optimización de los recursos energéticos.

Análisis de datos y negocios: Análisis y manejo de base de datos de: perfiles de patrones de manejo para vehículos eléctricos, comportamiento de sistemas de potencia pre pandemia, cantidad de ventas e importaciones de vehículos eléctricos a nivel nacional y mundial. Perspectivas de modelo de negocio de generación distribuida para cobertura de demanda en horarios específicos y/ o perfil diario.

2018/12 – 2019/10: Participación de agregadores de vehículos eléctricos en mercados energéticos considerando incertidumbre de patrones de manejo.

(Investigador exclusivo – CONCYTEC/FONDECYT- UNI).

2018/04 – 2018/12: Anteproyecto: Adecuación de sistemas de gestión de la energía para optimizar los beneficios de la inserción de vehículos eléctricos a la red (V2G G2V).

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: A cargo de Doctor en Economía Jaime Luyo Kuong.

Asociado a línea de investigación en modelamiento y simulación matemática del comportamiento de los mercados de energía y optimización de los recursos energéticos.

Análisis de datos y negocios: Análisis y manejo de base de datos de: perfiles de patrones de manejo para vehículos eléctricos, comportamiento de sistemas de potencia. Perspectivas de modelo de negocio para agregadores de vehículos eléctricos. Distribución estadística de ganancias por venta de energía eléctrica de empresas de agregadores de vehículos eléctricos. Perspectivas de uso de tecnologías Vehículo a la Red (V2G) para modelo de participación de vehículos eléctricos en mercados eléctricos del día anterior y en tiempo real.

PERFIL ACADÉMICO – MAESTRÍA EN ENERGÉTICA

2017/03 – 2019/01: Planificación de la expansión de la transmisión bajo condiciones de máxima generación eléctrica con recursos energéticos renovables. (Investigador exclusivo – CONCYTEC/FONDECYT- UNI)

2016/04 – 2017/03: Anteproyecto.

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: A cargo de D. Eng. Manfred Bedriñana Arones.

Análisis de datos y negocios: Análisis y manejo de bases de datos del SEIN, fallas del sistema, proyectos de transmisión. Perspectiva de inversión en líneas de transmisión para habilitar mayor capacidad de generación renovable. Perspectiva de reducción de pérdidas técnicas en empresas de distribución eléctrica.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Análisis de operación en mediano y largo plazo y contingencias N-1 colindantes a las barras de generación con energías renovables.

PERFIL PROFESIONAL

2014/10/06 – 2016/04/05: Análisis de la operación y calidad de suministro.

(Analista de operación y calidad de servicio - EDELNOR)

Áreas de desarrollo:

Gestión de Proyectos: Trabajo coordinado Scrum & Prince2, a cargo de M.B.A. Jorge Juscamayta Meza e Ing. Fernando Fernandez Valeriano

Análisis de datos y negocios: Análisis de base de datos de medidores de la empresa a nivel de transmisión. Análisis de base de datos de clientes libres de la zona de concesión. Elaboración de reportes ejecutivos y KPIs del estado de la empresa en comparación a nivel nacional. Reporte de Informes con agentes reguladores. Perspectivas de predicción de mantenimiento predictivo. Predicción de riesgos en equipamiento de transmisión. Cálculo de pérdidas técnicas de la empresa, y elaboración de insights para la reducción de las mismas.

Estudios de factibilidad, operación y contingencias: Programación y seguimiento de medidores ION. Estudios de operatividad y contingencias. Programación de alarmas por corriente circulante en transformadores de subestaciones. Elaboración de proyecciones de carga para seguimiento de mantenimiento Predictivo. Mantenimiento y calibración de Medidores ION en instalaciones de subestaciones de transmisión y mantenimiento de framework de integración de medidores.



Carlos Wyller Villanueva

Machado

DNI: 70142573